TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BIL 496 – Bitirme Projesi

FoMAC: Proje Kısıt ve Etkiler Dokümanı

PKE-Rapor / BIL496 Sürümü

Ögrenciler: Tuğberk Aksu
Batuhan Çağlar
Eray Kaan Ağgünlü
Alperen Tanyel
Yakup Çakır

Danışman: Doç. Dr. Yücel Çimtay

Tarih: Nisan 2026

Ankara, Türkiye

Özet

Bu doküman, FoMAC (Football Match Analysis and Commentary – Futbol Maçı Analizi ve Yorumculuk) projesinin mühendislik kısıtlarını, benimsenen yazılım mühendisliği standartlarını ve sistemin beklenen ile gerçekleşen etkilerini kapsamlı biçimde ele almaktadır. Proje sürecinde karşılaşılan teknolojik, ekonomik ve veri işleme kısıtları ile bu kısıtları aşmak için benimsenen mühendislik çözümleri açıklanmaktadır. Ayrıca sistemin ekonomik, sosyal, çevresel, hukuki ve etik boyutlardaki etkileri değerlendirilmektedir.

İçindekiler

1 Standartlara Uyum Özeti **3**
1.1 ISO/IEC 25002:2024 (SQuaRE) . . . 3
1.2 ISO/IEC/IEEE 12207:2017 (Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri) . . . 3
1.3 IEEE Yazılım Kalite Güvence Süreçleri . . . 3

2 Kısıtların Yönetimi **3**
2.1 Teknolojik ve Donanım Kısıtları . . . 3
2.2 Veri İşleme ve Kamera Açısı Kısıtları . . . 4
2.3 Ekonomik ve Finansal Kısıtlar . . . 4

3 Gerçekleşen ve Beklenen Etki Sonuçları **5**
3.1 Ekonomik Etki . . . 5
3.2 Sosyal ve Toplumsal Etki . . . 5
3.3 Çevresel Etki . . . 5
3.4 Hukuki ve Gizlilik Etkileri . . . 6
3.5 Etik ve Güvenlik Etkileri . . . 6

4 Kısıt – Çözüm Özet Tablosu **6**

5 Etki Özet Tablosu **7**

6 Sonuç **7**

1. Standartlara Uyum Özeti

Bu bölüm, proje kapsamında benimsenen ve uygulanan yazılım mühendisliği standartları ile kalite güvence süreçlerini özetlemektedir.

1.1 ISO/IEC 25002:2024 (SQuaRE)

Durum: Uyumlu.

Kapsam ve Kanıt: Sistemin bakım edilebilirliği, taşınabilirliği ve kullanılabilirliği için uygulanmıştır. Sistem mimarisinin yapılandırma odaklı (*configuration-driven*) olması ve donanım seçimsiz (*device-agnostic*) tasarımı ile bu standart karşılanmıştır. NFR-01 (Bakım Edilebilirlik) ve NFR-06 (Ölçeklenebilirlik) gereksinimleri tanımlanmış ve test paketi (*test suite*) ile doğrulanmıştır.

1.2 ISO/IEC/IEEE 12207:2017 (Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri)

Durum: Uyumlu.

Kapsam ve Kanıt: Yazılım yaşam döngüsü süreçlerine referans verilerek proje dört faza ayrılmış (Güz 2025 ve Bahar 2026) ve iteratif bir yaklaşım izlenmiştir. Modüler geliştirme iş akışı, GitHub üzerinden versiyon kontrolü ve *feature branch*'leri aracılığıyla izole geliştirme ortamı garanti edilmiştir.

1.3 IEEE Yazılım Kalite Güvence Süreçleri

Durum: Uyumlu.

Kapsam ve Kanıt: Kalite güvencesi; birim (*unit*), entegrasyon (*integration*) ve sistem testlerini içeren çok katmanlı bir Python `unittest` stratejisi ile kanıtlanmıştır. Resmi test senaryolarının (TC-01 – TC-05) tamamı başarılı olmuş ve %100 geçme oranına ulaşılmıştır.

2. Kısıtların Yönetimi

Bu bölüm, proje geliştirme sürecinde karşılaşılan ve yönetilen en kritik mühendislik kısıtlarını açıklamaktadır.

2.1 Teknolojik ve Donanım Kısıtları

Tanım: Sistem, veri merkezleri yerine RTX 3060 seviyesi GPU, Intel i7 işlemci ve 16 GB RAM gibi standart tüketici donanımlarında çalışabilmelidir. Minimum konfigürasyonda (GTX 1060 6 GB, CPU-DirectML geri düşüş ile) yalnızca tespit ve takip modülleri çalışır; forma numarası tanıma (Qwen-VL) ve yorum üretimi (Qwen3 + XTTS v2) için yeterli VRAM'e sahip ayrık GPU zorunludur.

Yönetim Stratejisi: Doğruluk (*Accuracy*) ile Verimlilik (*Efficiency*) arasında kritik bir ödünleşim yapılarak daha ağır modeller yerine YOLO11 ailesinin en küçük varyantı olan YOLOv11n tercih edilmiştir.

Sapma/Risk: Çok aşamalı ardışık boru hattı (*pipeline*) çalışırken GPU belleğinin dolması (*overflow*) riski oluşmuştur.

Uygulanan Çözüm: Aşama aralarında aktif VRAM temizliği (*flushing*) ve çöp toplama (*garbage collection*) uygulanmıştır. Yorumlama aşamasından önce isteğe bağlı olarak Qwen-VL Docker konteyneri durdurularak bellek geri kazanılmıştır.

Tablo 1 minimum ve önerilen donanım gereksinimlerini özetlemektedir.

Tablo 1: Donanım Gereksinimleri

Bileşen	Minimum	Önerilen
CPU	Intel i5 (8. nesil) / Ryzen 5 3600	Intel i7-12700H / Ryzen 7 5800H
RAM	16 GB	32+ GB
GPU	NVIDIA GTX 1060 6 GB (DirectML geri düşüş)	NVIDIA RTX 3060 12 GB+
VRAM	6 GB	12+ GB
CUDA	11.8+	12.1+
Depolama	30 GB SSD	100+ GB NVMe SSD
İşletim Sistemi	Win 11 / Ubuntu 20.04+	Win 11 / Ubuntu 22.04
Python	3.10	3.10+
Docker	Zorunlu (Qwen-VL)	Docker Desktop

2.2 Veri İşleme ve Kamera Açısı Kısıtları

Tanım: Yayın görüntülerindeki geniş açılı çekimlerde topun çok küçük bir piksel alanına (eğitim verisinin %5.7'si, genellikle 20×20 pikselin altında) sahip olması ve hareket bulanıklığı yaratması tespit doğruluğunu tehdit etmiştir.

Yönetim Stratejisi: Yalnızca topu bulmaya çalışmak yerine, YOLO modeli oyuncu, hakem ve topu tek seferde bulacak şekilde çok sınıflı (*multi-class*) ve veri artırımı (*data augmentation*) ile eğitilmiştir.

Uygulanan Çözüm: Kalibrasyon işlemlerinde her 3 karede bir çerçeve örneklemesi (*frame sampling*) yapılmış; ara karelerde zaman tasarrufu sağlanırken hızlı hareket eden nesnelerin takibi için top tespitine öncelik verilmiştir.

Tablo 2 çok sınıflı tespit veri seti istatistiklerini göstermektedir.

Tablo 2: Çok Sınıflı Tespit Veri Seti

Sınıf	Kaynak	Oran
Oyuncu	SoccerNet-Tracking	%86.0
Top	SoccerNet-Tracking	%5.7
Hakem	SoccerNet-Tracking	%8.4
Toplam görüntü sayısı		**11.673**

2.3 Ekonomik ve Finansal Kısıtlar

Tanım: Profesyonel çözümlerin (Opta, Hawk-Eye) on binlerce doları bulan maliyeti nedeniyle bağımsız kuruluşların bulut servislerine veya pahalı altyapılara abonelik bütçesi bulunmamaktadır.

Yönetim Stratejisi: Sistem tamamen "yerel öncelikli" (*local-first*) olarak tasarlanmıştır. Görme, takip ve TTS işlemleri yerel olarak çözülmüş; yorumlama üretimi için Ollama ile yerel LLM seçeneği sunularak bulut bağımlılığı ortadan kaldırılmıştır.

3. Gerçekleşen ve Beklenen Etki Sonuçları

3.1 Ekonomik Etki

Gerçekleşen: Sistem, minimum $50.000 maliyetli profesyonel hizmetler yerine, $1.000 altındaki donanımlarla (örneğin RTX 3060) benzer otonom taktiksel ve konumsal veri analizini mümkün kılmıştır.

Beklenen: Alt lig yayıncıları, amatör kulüpler ve yerel halı saha organizatörleri (örneğin RakipBul), profesyonel spiker/yorumcu istihdam etmeden kendi maç özetlerini anında XTTS v2 Türkçe seslendirmesiyle düşük maliyetle üretebilme imkânına kavuşmuştur.

Tablo 3: Maliyet Karşılaştırması

Çözüm	**Yaklaşık Yıllık Maliyet**
Opta / StatsBomb	$50.000 – $1.000.000+
Hawk-Eye	$50.000 – $500.000+
Bulut Tabanlı Çözümler	$10.000 – $50.000
FoMAC (tüketici donanımı)	**$1.000 altı**

3.2 Sosyal ve Toplumsal Etki

Gerçekleşen: Türkçe ve futbol terminolojisine hâkim, ses klonlamalı (*reference voice*) model sayesinde maçların görme engelli futbolseverler için saniye saniye ve betimleyici bir anlatımla (*sesli betimleme aracı*) dinlenebilir hale gelmesi sağlanmıştır. Kadın futbol ligleri ve altyapı gençlik akademileri gibi finansal sebeplerle veri analitiğine erişemeyen alanların teknolojiye erişimini demokratikleştirmiştir.

Hedef Paydaşlar:

- Görme engelli futbolseverler (erişilebilirlik)
- Amatör kulüpler ve altyapı takımları
- Kadın futbol ligleri
- Küçük yayın kuruluşları ve içerik üreticileri
- Aspiring futbol yorumcuları

3.3 Çevresel Etki

Gerçekleşen: Yüksek FLOP gerektiren bulut destekli işlem kümeleri yerine uç nokta bilişimine (*Edge Computing*) ağırlık verilmiştir. Sistem, güç tüketimi ∼170W olan bağımsız GPU'lara alternatif olarak ∼15W tüketen iGPU'larda (Intel Iris Xe) CPU'ya göre 2–4× hızlandırma ile çalışabilecek donanım bağımsız enerji verimliliğini kanıtlamıştır.

Çevresel Tasarruf Mekanizmaları:

- YOLOv11n seçimi: daha büyük varyantlara kıyasla çok daha az FLOP
- Yerel işleme: sürekli bulut video akışı karbon ayak izini ortadan kaldırır
- Konteyner kaynak yönetimi: yorumlama öncesi Qwen-VL durdurularak boşta GPU enerji israfı azaltılır
- Ollama yerel arka ucu: yalnızca metin API çağrıları gerektiren bulut bağımlılığını tamamen ortadan kaldırır

3.4 Hukuki ve Gizlilik Etkileri

Gerçekleşen/Beklenen: Oyuncu hareket takibinde kullanılan ReID (yeniden kimlik belirleme) modellemeleri, KVKK ve GDPR kapsamında biyometrik veri riski taşımaktadır. Proje mimarisi videoları buluta göndermeyip yalnızca yerel bir ortamda çözümleyerek bu veri gizliliği riskini temelden engellemiştir.

Ancak forma numarasından kimlik doğrulama işlemi, kullanıcılar veya yayın kurumları tarafından veri işleme açık rıza metinleriyle desteklenmek zorunda kalınmış ve yayın/telif ihlalleri (*Fair Use*) bağlamında sistem sınırları çizilmiştir.

Gizlilik Koruma Mekanizmaları:

- Tüm çekirdek boru hattı için yerel işleme (harici API yok)
- Video veya biyometrik veri iletimi yapılmaz
- Kullanıcılar verilerin yerel olarak işlendiğini açıkça bilir
- Yorum üretimi için isteğe bağlı Ollama arka ucu bulut bağımlılığını tamamen ortadan kaldırır

3.5 Etik ve Güvenlik Etkileri

Gerçekleşen: Analiz sisteminin saptadığı ofsayt, penaltı veya faul gibi eylemlerin VAR (Video Yardımcı Hakem) kararlarıyla karıştırılmaması gerektiği; doğruluk limitlerinin henüz hakem kararı alacak seviyede (%100 kesinlik) olmadığı belirlenmiştir.

Modeldeki takım renkleri veya forma özelliklerindeki algoritmik yanlılık risklerini kırmak amacıyla *Focal Loss* ve *Gaussian label spreading* teknikleri projeye başarıyla entegre edilmiştir. Yorumcu yapay zeka motorunda ise modelin halüsinasyon görmesini veya taraf tutmasını (*bias*) engelleyecek "belirsizlik ifadelerini yasaklama" kısıtları sisteme dâhil edilmiştir.

Etik Güvence Mekanizmaları:

- *Focal Loss*: sınıf dengesizliğine bağlı algoritmik yanlılığı azaltır
- *Gaussian label spreading*: geçici etiket çözünürlüğünü iyileştirir
- Yorum motoru kısıtları: spekülatif veya belirsiz dil yasaktır
- Temizleme boru hattı (*sanitization pipeline*): halüsinasyon ve tekrar tespiti
- Sistemin VAR karar sistemleriyle rekabet etmediği konusunda açık iletişim

4. Kısıt – Çözüm Özet Tablosu

Tablo 4 proje sürecinde karşılaşılan temel kısıtları ve uygulanan mühendislik çözümlerini özetlemektedir.

Tablo 4: Mühendislik Kısıtları ve Çözüm Stratejileri

Kısıt	**Etki**	**Uygulanan Çözüm**
GPU belleği taşması (çok aşamalı boru hattı)	Boru hattı çökmesi, eksik analiz	Aşama arası aktif VRAM temizliği; yorumlama öncesi isteğe bağlı Qwen-VL konteyneri durdurma
Geniş açılı görüntülerde top tespiti bozulması	Eksik top takibi, hatalı yorum	Artırmalı veri ile çok sınıflı eğitim; kalibrasyonda top öncelikli seçim
LLM yorumunda halüsinasyon	Olgusal açıdan yanlış yorum	Temizleme boru hattı, yasaklı ifade filtresi, tekrar tespiti, kural tabanlı yedek
Türkçe fonolojisi için TTS kalite sorunları	Doğal olmayan telaffuz	Türkçe metin normalleştirme, fonetik kurallar (gol → gôl), cümle düzeyinde sentez
Kamera açısı değişikliklerinin takibi bozması	Kimlik değişimi, kayıp izler	Sahne değişikliği tespiti, takipçi sıfırlama, etkin olmayan iz yeniden bağlama (900 kare)
Veri seti sınıf dengesizliği	Yanlı tespit/sınıflandırma	Focal Loss, ağırlıklı örnekleme, Gaussian etiket yayma, sınıf başına maksimum örnek
Ekonomik: pahalı profesyonel altyapı	Küçük kuruluşlar için erişilemez	Tamamen yerel öncelikli mimari; $1.000 altı donanım hedefi
Gizlilik: biyometrik veri riski (ReID)	KVKK/GDPR uyumsuzluğu	Yerel işleme; video/biyometrik veri iletimi yok
Etik: hakem kararı ile karıştırılma riski	Hatalı müsabaka kararları	Açık sistem sınırları; VAR yerine analiz aracı olarak konumlandırma

5. Etki Özet Tablosu

Tablo 5 FoMAC sisteminin farklı boyutlardaki ölçülen ve beklenen etkilerini özetlemektedir.

Tablo 5: FoMAC Etki Değerlendirme Özeti

Etki Boyutu	**Durum**	**Temel Bulgular**
Ekonomik	Gerçekleşen/Beklenen	$50.000+ profesyonel araçlar yerine $1.000 altı donanımla karşılaştırılabilir analiz; içerik üreticileri için sıfıra yakın marjinal maliyet
Sosyal	Gerçekleşen	Görme engeli erişilebilirliği TTS yoluyla; kadın/amatör/gençlik liglerinin demokratikleşmesi
Çevresel	Gerçekleşen	Uç bilişim öncelikleri; iGPU ile ∼15W – ∼170W arası; bulut video akışı karbon ayak izi yok
Hukuki/Gizlilik	Gerçekleşen/Beklenen	KVKK/GDPR riski yerel işleme ile azaltıldı; forma No. tanıma için rıza çerçevesi gerekli
Etik/Güvenlik	Gerçekleşen	Focal Loss + Gaussian yayma ile yanlılık azaltıldı; VAR karıştırılmasını önlemek için açık sistem sınırları

6. Sonuç

FoMAC projesi, mühendislik kısıtlarına karşın uygulanabilir, ölçeklenebilir ve etik açıdan sorumlu bir yaklaşımla geliştirilmiştir. Teknolojik, ekonomik ve zamansal kısıtların her biri, somut mühendislik kararlarıyla yönetilmiş; sonuç olarak tüketici donanımında çalışabilen, gizlilik odaklı ve açık kaynaklı bir futbol analiz sistemi ortaya çıkmıştır.

Standartlara (ISO/IEC 25002:2024, ISO/IEC/IEEE 12207:2017, IEEE SQA) uyum resmi test mekanizmaları ve yapılandırma tabanlı mimari ile kanıtlanmıştır. Sistemin ekonomik,

sosyal, çevresel ve etik etkileri, FoMAC'ı yalnızca teknik bir ürün olmaktan çıkarıp sporun gerçek anlamda demokratikleştirilmesine katkıda bulunan bir platform haline getirmektedir.